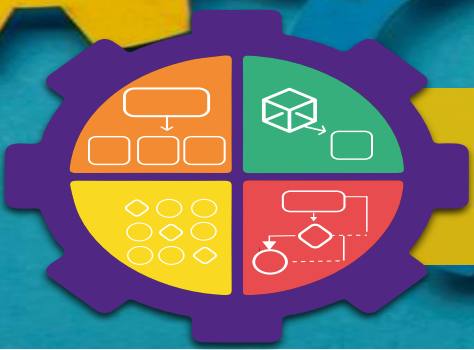




Laboratorio 2

Carnet:	1017825	Nombre:	Diego Benavente
----------------	---------	----------------	-----------------

Resumen:

Pensamiento Algorítmico: habilidad de resolver problemas siguiendo pasos claros, ordenados y finitos, llamados algoritmos. Estos pasos permiten llegar a una solución correcta sin confusiones.

Algoritmos: Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que se siguen paso a paso para realizar una tarea o resolver un problema. Si los pasos no están claros o están desordenados, el resultado puede ser incorrecto.

Procesos: es un conjunto de actividades que:

- Recibe una entrada (datos o información)
- Realiza una serie de pasos
- Produce una salida (resultado)

Los procesos siempre tienen un orden, y cambiarlo u omitir pasos puede hacer que el proceso falle.

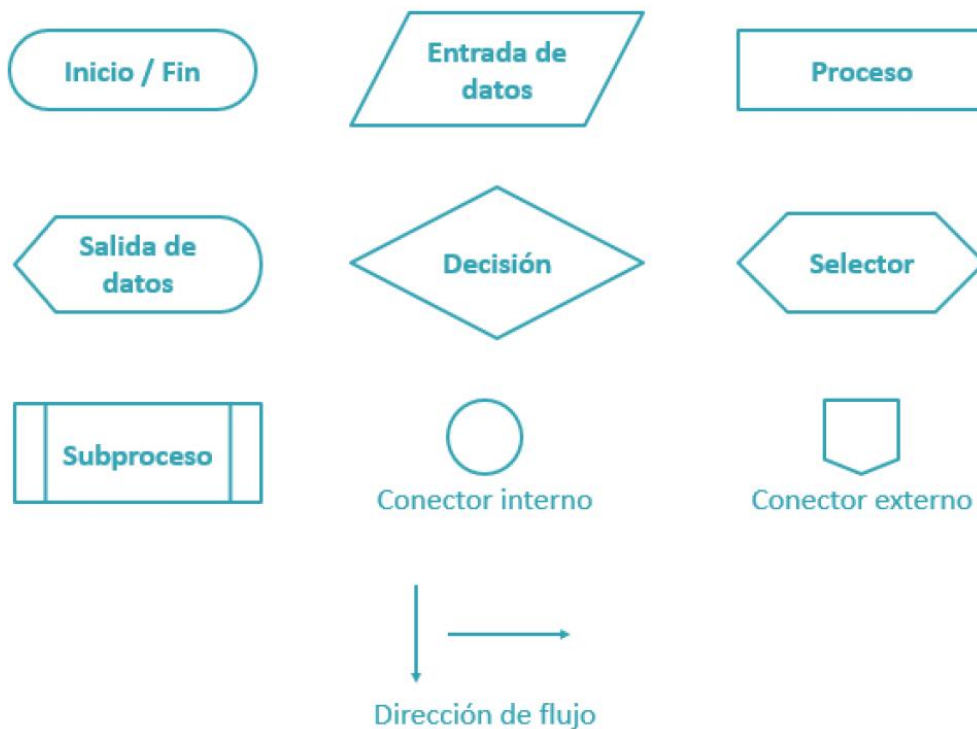
Descomposición: consiste en dividir un proceso grande en partes más pequeñas. Esto ayuda a:

- Entender mejor el problema
- Evitar errores
- Diseñar algoritmos más fácilmente

Diagramas de flujo: son dibujos que representan un algoritmo usando símbolos. Sirven para ver claramente cómo se ejecutan los pasos.

Algunos símbolos importantes son:

- **Inicio / Fin:** indican dónde empieza y termina el algoritmo
- **Entrada de datos:** cuando se ingresan datos
- **Proceso:** operaciones o cálculos
- **Salida de datos:** muestra resultados
- **Decisión:** permite elegir entre opciones según una condición



Parte #1: Estructura secuencial

Ordene correctamente los pasos para el siguiente proceso: Compra de un producto en línea. Escriba números del 1 al 7.

- ___2___ Seleccionar el producto
- ___6___ Confirmar la compra
- ___1___ Ingresar al sitio web de la tienda
- ___4___ Ingresar datos de envío
- ___5___ Realizar el pago
- ___3___ Revisar el carrito de compras
- ___7___ Recibir confirmación del pedido

Parte #2. Diseño de algoritmos

Redacte el algoritmo en pasos numerados para los siguientes problemas:

a) Retirar efectivo de un cajero automático

1. Inicio

2. Ingresar tarjeta
3. Leer datos de la tarjeta
4. Solicitar contraseña
5. Seleccionar retiro de efectivo
6. Seleccionar cantidad
7. Retirar dinero
8. Validar disponibilidad de fondo
9. Dispensar efectivo
10. Expulsar tarjeta
11. Cerrar sesión
12. Fin

b) Acceso a una plataforma virtual universitaria

1. Inicio
2. Entrar a la plataforma
3. Seleccionar iniciar sesión
4. Ingresar usuario
5. Ingresar contraseña
6. Hacer click en iniciar sesión
7. Ingresar a la plataforma
8. Fin

c) Determinar si una persona es mayor o menor de edad, considerando:

- Edad mayor o igual a 18 → Mayor de edad
 - Edad menor a 18 → Menor de edad
1. Inicio
 2. Solicitar datos
 3. Validar datos (validar si es un numero entero igual o mayor a cero)
 - No: Volver al paso 2
 - Si: Continuar
 4. Evaluar la condición (el numero es igual o mayor a 18 años)
 - No: Menor de edad
 - Si: Mayor de edad
 5. Fin

d) Leer un número entero y determinar si es positivo, negativo o cero.

1. Inicio
2. Solicitar numero
3. Determinar entero (el número no contiene decimales)
 - No: volver al paso 2
4. Evaluar si el numero es mayor a cero

- Si: el número es positivo
- 5. Evaluar si el numero es menor a cero
 - Si: el número es negativo
- 6. Evaluar si el numero es igual a cero
 - Si: el número es cero
- 7. Fin

e) Calcular el total a pagar en una tienda, considerando un 10% de descuento si el monto es mayor a Q500.

1. Inicio
2. Ingresar monto
3. Monto > a 500
 - No: pasar al paso 5
 - Si: continuar
4. Agregar descuento de 10%
5. Cobrar el monto total
6. Fin

f) Determinar si un número entero es par o impar.

1. Inicio
2. Ingresar numero
3. Validar si es un numero entero
4. Validar si el número es divisible dentro de 2 (y el resultado es 0)
 - No: impar
 - Si: par
5. Fin

6. Identifique entrada, salida y procesos de los incisos c y d

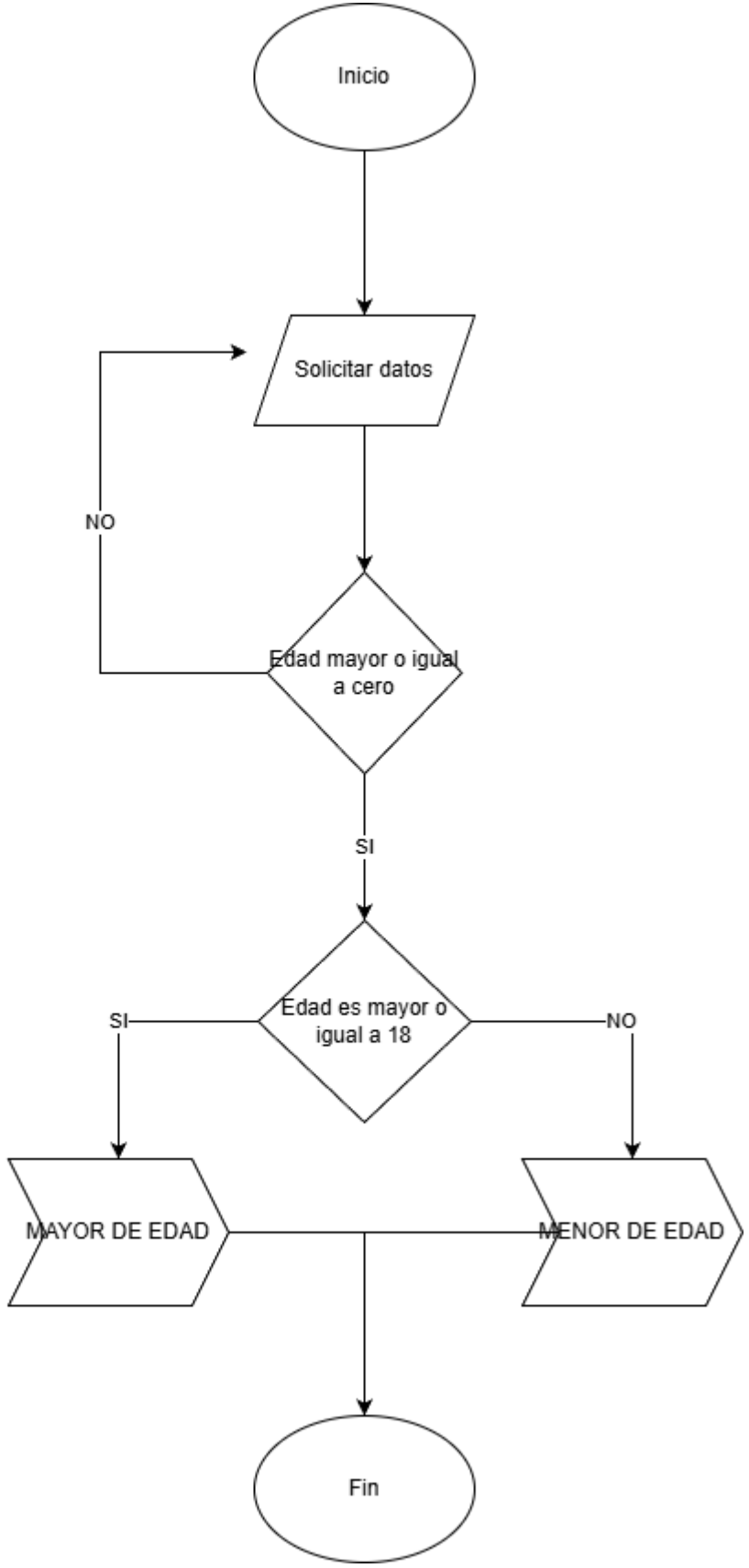
c) Entrada: edad (mayor o igual a cero) , Salida: Texto (Mayor de edad o menor de edad)

d) Entrada: Numero (si el residuo al dividirlo dentro de 1 es cero es entero), Salida: Texto (Positivo, negativo, cero)

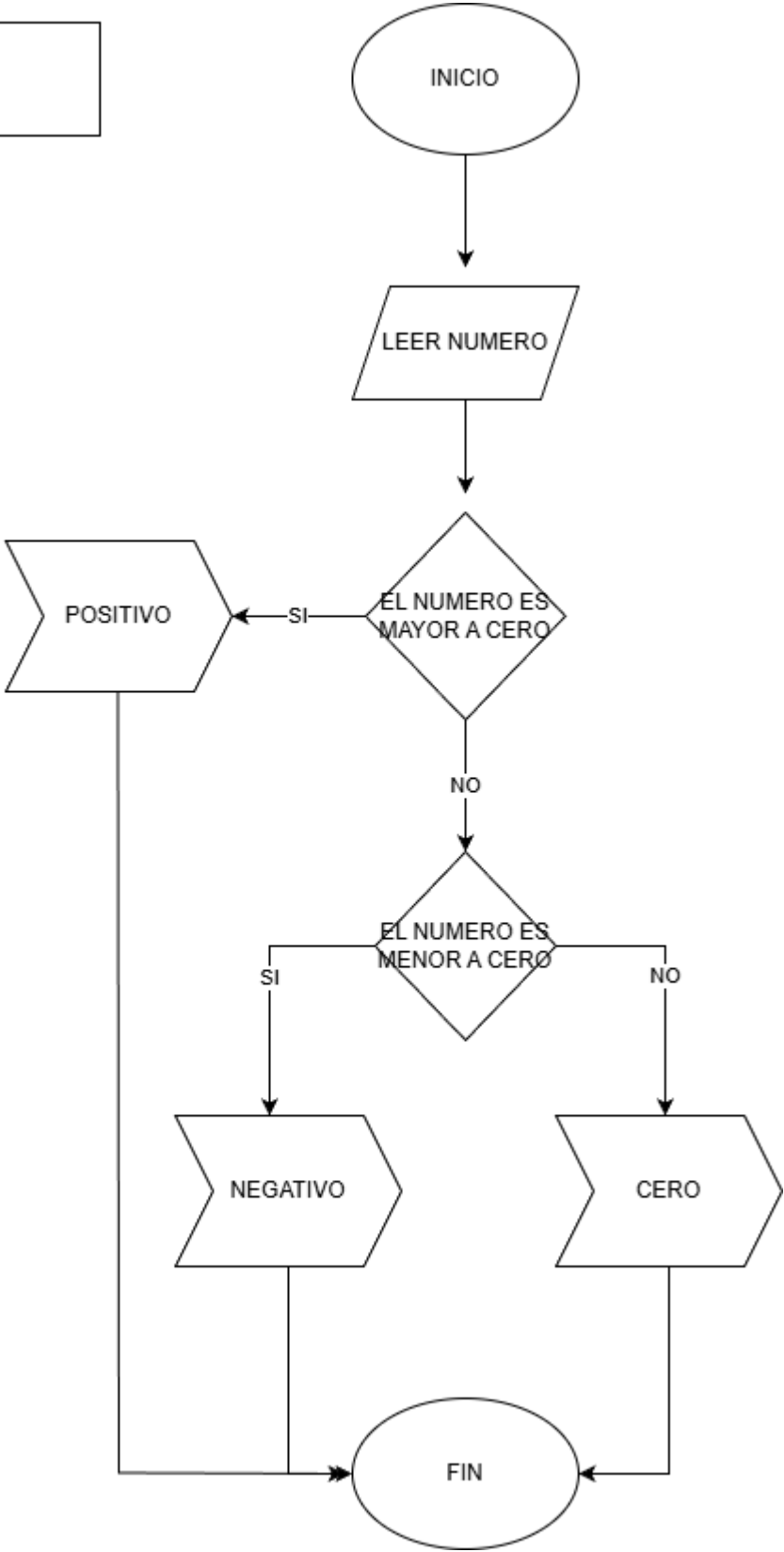
Parte #3. Diagrama de flujo

Realice el diagrama de flujo de los incisos c al f.

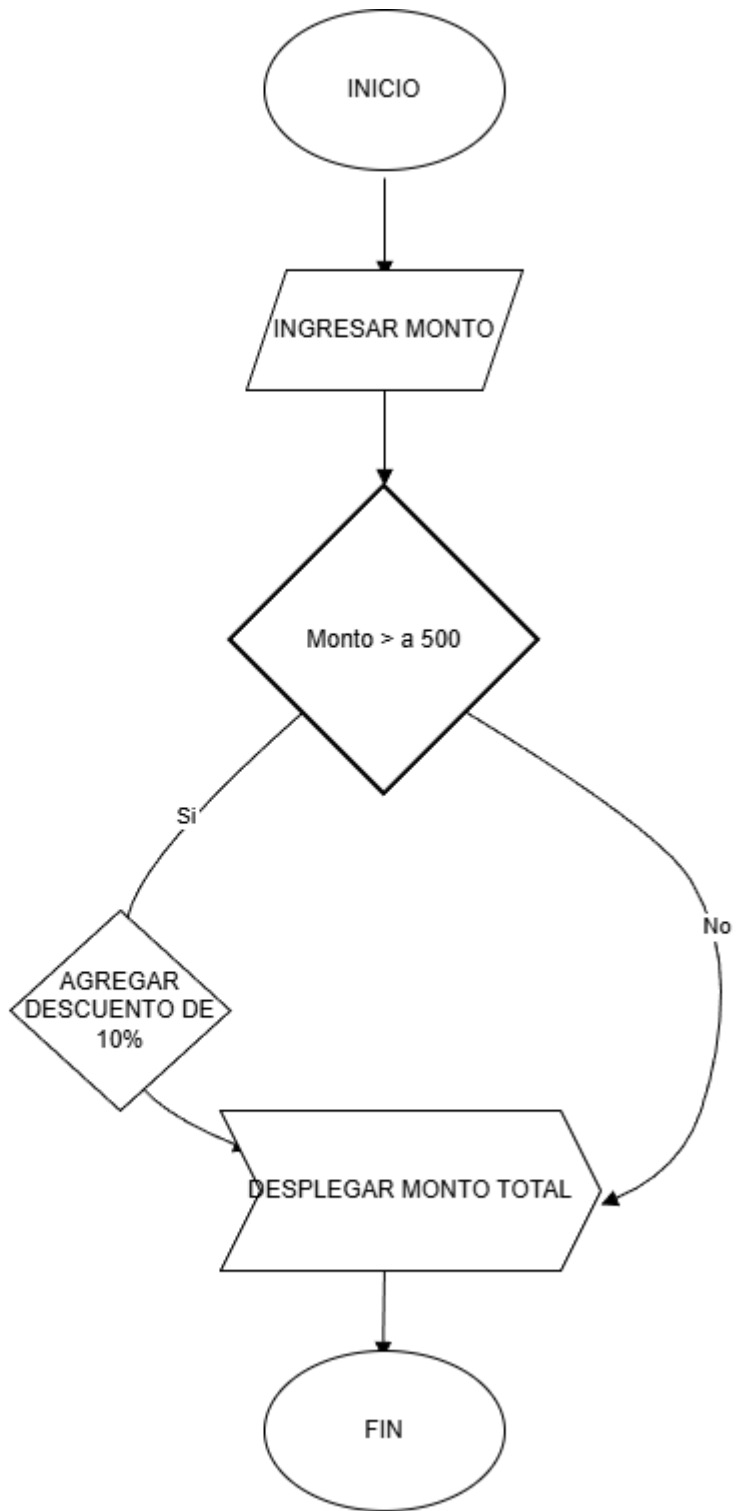
C)



D



E



F

